

PROYECTO DE SOFTWARE

TIENDA GENÉRICA VIRTUAL

Gestión de transacciones comerciales de una tienda de propósito general

Ciclo 3 — Desarrollo de Software
Sistemas Distribuidos

Maximiliano Jaramillo Malavera

Documento de entrega del proyecto
Versión 1.0

Historial de Versiones

Versión	Descripción	Estado
1.0	Documento de entrega del proyecto completo: especificación funcional, organización del equipo Scrum, los cinco sprints con sus historias de usuario e interfaces, el conjunto de pruebas con resultados, el modelo de datos, la especificación de la API y las guías de despliegue.	Entregado

Alcance de la entrega

Este documento acompaña al código fuente publicado en el repositorio del proyecto. El sistema está implementado en su totalidad: los siete módulos funcionales, las veintitrés historias de usuario y los cuarenta y tres casos del conjunto de pruebas definidos en la especificación.

Elemento	Estado
Módulo de Login del sistema	Implementado y probado
Módulo de Gestión de Usuarios	Implementado y probado
Módulo de Gestión de Clientes	Implementado y probado
Módulo de Gestión de Proveedores	Implementado y probado
Módulo de Gestión de Productos	Implementado y probado
Módulo de Gestión de Ventas	Implementado y probado
Módulo de Consultas y Reportes	Implementado y probado
Conjunto de pruebas QA (43 casos)	51 pruebas automatizadas, 0 fallos
Base de datos MySQL 8.0.24	Esquema verificado contra el modelo entidad-relación
Documentación de la API (Swagger)	Disponible en ejecución

Tabla de Contenido

Historial de Versiones	2
Alcance de la entrega	2
Tabla de Contenido	3
Introducción	5
Descripción del caso	5
Arquitectura general	5
Parte 1. Especificación Funcional.....	7
1. Módulo de Login del sistema	7
2. Módulo de Gestión de Usuarios	7
3. Módulo de Gestión de Clientes.....	7
4. Módulo de Gestión de Proveedores.....	7
5. Módulo de Gestión de Productos	7
6. Módulo de Gestión de Ventas	8
7. Módulo de Consultas y Reportes.....	8
Parte 2. Organización del Equipo Scrum	9
Definición de Terminado.....	9
Trazabilidad de los sprints	9
Parte 3. Organización de los Sprints	11
Sprint 1. Módulo de Login y Módulo de Gestión de Usuarios	11
Historias de usuario.....	11
Interfaz gráfica.....	11
Conjunto de pruebas	12
Sprint 2. Módulo de Gestión de Clientes y de Proveedores	13
Historias de usuario.....	13
Interfaz gráfica.....	13
Conjunto de pruebas	13
Sprint 3. Módulo de Gestión de Productos	15
Historias de usuario.....	15
Interfaz gráfica.....	15
Conjunto de pruebas	15
Sprint 4. Módulo de Gestión de Ventas	16
Historias de usuario.....	16
Flujo de la transacción.....	16

Interfaz gráfica.....	16
Conjunto de pruebas	17
Verificación del cálculo	17
Sprint 5. Módulo de Consultas y Reportes	19
Historias de usuario.....	19
Interfaz gráfica.....	19
Conjunto de pruebas	20
Parte 4. Especificaciones Técnicas	21
Lenguajes de programación y stack tecnológico.....	21
Especificación de diseño de la base de datos.....	21
Estructura de las tablas	22
Especificación de la API para la conexión del frontend con el backend.....	23
Convención de operaciones	23
Operaciones específicas de cada módulo.....	23
Códigos de estado	23
Documentación interactiva.....	24
Publicación del proyecto en la plataforma AWS.....	25
Configuración del backend contra la instancia RDS	25
Configuración del frontend contra el backend.....	25
Verificación del despliegue	25
Repositorio y ambientes de desarrollo y producción	26
Integración continua	26
Resultados de las Pruebas	27
Resumen por sprint	27
Entornos de ejecución de las pruebas	27
Pruebas de aceptación	27
Anexos	29
Anexo A. Puesta en marcha del sistema	29
Anexo B. Archivo de muestra de productos.....	29
Anexo C. Contenido del repositorio	30

Para actualizar la tabla: clic derecho sobre ella y seleccionar «Actualizar campos».

Introducción

El propósito de este documento es presentar el diseño, el desarrollo y los resultados de las pruebas del software construido para gestionar las transacciones comerciales de una tienda genérica, es decir, una tienda funcional para cualquier tipo de comercio que maneje proveedores, clientes, compras, ventas y productos.

Descripción del caso

Dentro de los diferentes tipos de negocios que se pueden presentar en la economía de cualquier ciudad o país, existen aquellos que compran a sus proveedores diferentes productos o insumos con los que producen los bienes que venden a sus clientes, a quienes se les genera una factura de venta.

El desarrollo se realizó de tal forma que pueda implementarse en todos los tipos de negocio que operen bajo esa modalidad, cumpliendo los requerimientos detallados en la especificación funcional.

Arquitectura general

El sistema se construyó como una aplicación distribuida compuesta por dos aplicaciones independientes que se despliegan por separado y se comunican mediante servicios REST sobre HTTP: una aplicación de frontend que atiende al usuario y una aplicación de backend que expone la lógica de negocio y el acceso a la base de datos.

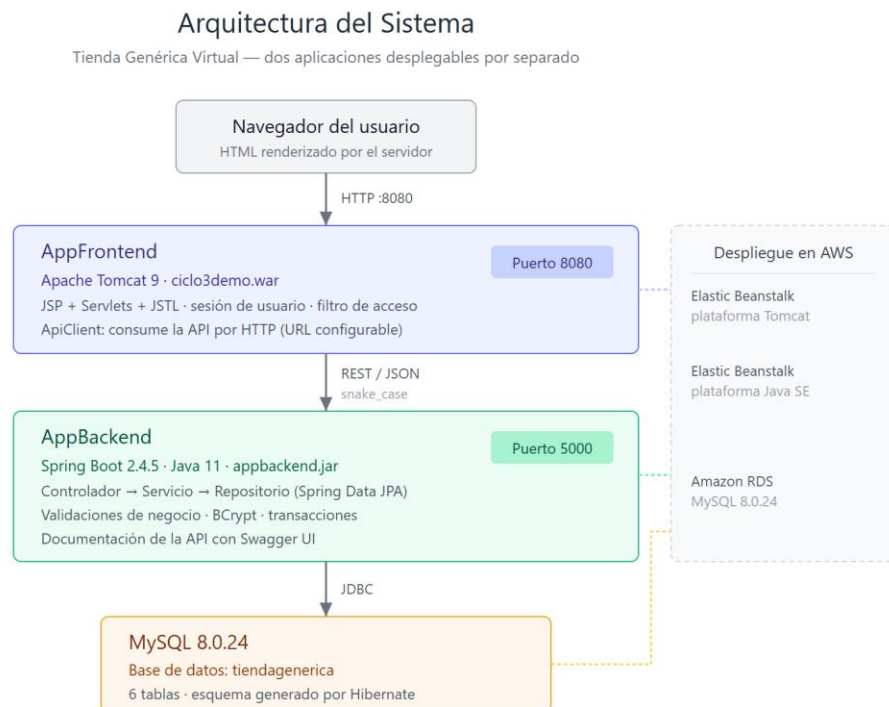


Figura 1. Arquitectura del sistema y su correspondencia con el despliegue en AWS.

Esta separación permite escalar y desplegar cada aplicación de forma autónoma, y es la que se replica en la nube: el frontend se publica en un entorno de Elastic Beanstalk con plataforma Tomcat, el backend en un entorno con plataforma Java SE, y la base de datos en una instancia de Amazon RDS.

Parte 1. Especificación Funcional

El software se compone de siete módulos. A continuación se describe cada uno con las reglas de negocio implementadas.

1. Módulo de Login del sistema

Permite el ingreso al sistema una vez validados el nombre de usuario y la contraseña contra la base de datos. Se dispone de un usuario por defecto para el primer ingreso, con el nombre admininicial y la contraseña admin123456.

Regla implementada: el usuario admininicial queda desactivado automáticamente en cuanto existe al menos un usuario creado desde el módulo de gestión de usuarios, de modo que deja de ser una puerta de entrada permanente al sistema.

2. Módulo de Gestión de Usuarios

Administra los usuarios que trabajan en la tienda y operan el sistema. Dispone de las opciones de crear, consultar, actualizar y borrar usuario. Los datos se almacenan en la tabla usuarios: cédula, nombre completo, correo electrónico, usuario y contraseña.

3. Módulo de Gestión de Clientes

Administra los clientes de la tienda con las opciones de crear, leer, actualizar y borrar. Los datos se almacenan en la tabla clientes: cédula, nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico.

4. Módulo de Gestión de Proveedores

Administra los proveedores de la tienda con las opciones de crear, leer, actualizar y borrar. Los datos se almacenan en la tabla proveedores: NIT, nombre del proveedor, dirección, teléfono y ciudad.

5. Módulo de Gestión de Productos

Los productos se cargan desde un archivo plano separado por comas con la siguiente estructura de datos:

Nombre del dato	Tipo de dato	Longitud
codigo_producto	BIGINT	20
nombre_producto	VARCHAR	50
nitproveedor	BIGINT	20
precio_compra	DOUBLE	
ivacompra	DOUBLE	
precio_venta	DOUBLE	

Validaciones implementadas sobre el archivo:

N.º	Validación
1	El archivo debe corresponder al formato CSV, separado por comas.
2	Cada registro debe tener exactamente seis columnas.
3	Los tipos de dato de cada columna deben ser correctos.
4	El NIT del proveedor indicado debe existir previamente en la tabla proveedores.
5	No se admiten códigos de producto repetidos dentro del mismo archivo.

El proceso de carga es todo o nada: únicamente cuando el archivo completo supera todas las validaciones se borra el contenido anterior de la tabla productos y se insertan los registros leídos. Si existe algún error no se modifica ningún dato, y el sistema informa el detalle de cada error indicando el número de línea.

6. Módulo de Gestión de Ventas

El sistema busca los datos del cliente por cédula. A continuación permite escribir el código del producto, con lo cual se visualiza su nombre en pantalla, y se digita la cantidad a vender para generar el valor total de venta por producto. La operación se repite hasta un máximo de tres productos.

Al totalizar, el sistema calcula el valor total del IVA según el porcentaje definido para cada producto y presenta el valor total con IVA. Las fórmulas aplicadas son las siguientes:

Concepto	Fórmula
Valor total por producto	$\text{cantidad_producto} \times \text{precio_venta}$
IVA por producto	$\text{valor_total} \times \text{ivacompra} / 100$
Total Venta	suma de los valores totales de los productos
Total IVA	suma del IVA de los productos
Total con IVA	Total Venta + Total IVA

La venta se registra en la tabla ventas con un código consecutivo, la cédula del cliente, la cédula del usuario, el valor total, el valor del IVA y el valor total con IVA. El detalle de los productos vendidos se guarda en la tabla detalle_ventas. Ambas escrituras ocurren dentro de una única transacción, de modo que la venta y su detalle se guardan o fallan en conjunto. Finalmente se muestra un mensaje de confirmación de la transacción.

7. Módulo de Consultas y Reportes

Genera por pantalla el listado de usuarios, el listado de clientes y el total de ventas por cliente. Este último presenta el valor acumulado de cada cliente y totaliza al final el valor de todas las ventas desplegadas.

Parte 2. Organización del Equipo Scrum

El desarrollo del software se realizó aplicando el marco de trabajo Scrum. Los roles y responsabilidades definidos para el equipo son los siguientes:

N.º	Rol	Responsabilidad
1	Product Owner	Maneja la definición funcional del producto de software completo y es el punto de contacto con el cliente para validar la aceptación de cada incremento.
2	Scrum Master	Maneja, difunde y controla la ejecución correcta del marco de trabajo Scrum en todos los miembros del equipo.
3	Development Team: Arquitecto	Realiza el diseño de arquitectura del software y de la base de datos.
4	Development Team: Desarrollador	Realiza la codificación del software.
5	Development Team: Control de Calidad	Realiza las pruebas al software establecidas en la especificación.

Por la naturaleza del proyecto y el número de participantes, todos los integrantes tienen el rol de desarrolladores por defecto. El Scrum Master tiene la responsabilidad del seguimiento y control del proyecto, para lo cual convoca las reuniones diarias de seguimiento y utiliza un tablero de trabajo para el control del avance de los sprints.

Definición de Terminado

Se estableció la siguiente definición de terminado para considerar completa una historia de usuario:

N.º	Criterio
1	La historia de usuario está implementada en el backend y en el frontend.
2	Los casos de prueba del sprint están automatizados y se ejecutan sin fallos.
3	El código está publicado en el repositorio con la etiqueta del sprint correspondiente.
4	La documentación del sprint está actualizada.

Trazabilidad de los sprints

Cada sprint quedó registrado en el repositorio mediante una etiqueta, de manera que el avance es verificable en el historial del código. Adicionalmente se configuraron dos ramas que representan los ambientes de desarrollo y de producción, y una canalización de integración continua que compila el proyecto y ejecuta el conjunto de pruebas en cada cambio publicado.

Sprint	Etiqueta	Contenido
Sprint 1	sprint-1	Módulo de Login y Módulo de Gestión de Usuarios
Sprint 2	sprint-2	Módulo de Gestión de Clientes y de Proveedores
Sprint 3	sprint-3	Módulo de Gestión de Productos

Sprint	Etiqueta	Contenido
Sprint 4	sprint-4	Módulo de Gestión de Ventas
Sprint 5	sprint-5	Módulo de Consultas y Reportes

Parte 3. Organización de los Sprints

El proyecto se organizó en cinco sprints. Para cada uno se presentan las historias de usuario comprometidas, la interfaz gráfica resultante y el conjunto de pruebas con su estado de ejecución.

Sprint 1. Módulo de Login y Módulo de Gestión de Usuarios

Historias de usuario

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-001	Administrador	Necesito ingresar al sistema con el usuario inicial admininicial y la contraseña admin123456.	Validar el funcionamiento del login, la interfaz gráfica y que el usuario inicial opere correctamente.
HU-002	Administrador	Necesito crear nuevos usuarios que entrarán al sistema.	Cargar los usuarios que harán las labores de ingreso de datos para los demás módulos.
HU-003	Administrador	Necesito consultar los datos del usuario por medio de la cédula.	Poder recuperar los datos de un usuario creado.
HU-004	Administrador	Necesito actualizar los datos de los usuarios del sistema.	Actualizar nombre completo, correo, usuario y contraseña, previa consulta por cédula.
HU-005	Administrador	Necesito borrar los datos de usuarios del sistema.	Retirar el acceso de los usuarios que ya no deben ingresar, previa consulta por cédula.

Interfaz gráfica

Bienvenidos a la Tienda Genérica

Usuario

Contraseña

Figura 2. Pantalla de ingreso al sistema.

Tienda Genérica

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes [Salir \(jperez\)](#)

Bienvenido(a), Juan Perez Gomez

Seleccione un módulo del menú superior para comenzar a trabajar.

Figura 3. Menú general con los seis módulos del sistema.

Tienda Genérica

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes Salir (jperez)

Gestión de Usuarios

Datos recuperados correctamente

Cédula Usuario

Nombre Completo Contraseña

Correo Electrónico

Figura 4. Módulo de gestión de usuarios con una consulta por cédula realizada.

Conjunto de pruebas

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
SP1-QA-1	Ingreso correcto	El sistema da ingreso al menú general con el usuario inicial o con un usuario ya creado.	Superada
SP1-QA-2	Ingreso incorrecto por error en el usuario o la contraseña	Mensaje de error: usuario y/o contraseña errados, intente de nuevo.	Superada
SP1-QA-3	Creación de un nuevo usuario correcto	Mensaje de confirmación, inserción en la base de datos y limpieza del formulario.	Superada
SP1-QA-4	Creación de usuario con datos incompletos	Mensaje de error indicando el dato faltante; no se inserta el registro.	Superada
SP1-QA-5	Consulta de usuario existente	Se retornan nombre completo, correo electrónico y usuario.	Superada
SP1-QA-6	Consulta de usuario inexistente	Mensaje de error indicando que la cédula no está registrada.	Superada
SP1-QA-7	Actualización correcta de datos de usuario	Mensaje de confirmación y actualización efectiva en la base de datos.	Superada
SP1-QA-8	Actualización con datos en blanco	Mensaje de error; no se modifica el registro.	Superada
SP1-QA-9	Borrado correcto de datos de usuario	Mensaje de confirmación y eliminación del registro.	Superada
SP1-QA-10	Borrado con cédula alterada o inexistente	Mensaje de error; no se elimina ningún registro.	Superada

Sprint 2. Módulo de Gestión de Clientes y de Proveedores

Historias de usuario

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-006	Administrador	Necesito crear nuevos clientes.	Registrar a los clientes que realicen compras en la tienda.
HU-007	Administrador	Necesito consultar los datos del cliente por medio de la cédula.	Recuperar los datos de un cliente creado.
HU-008	Administrador	Necesito actualizar los datos de los clientes.	Actualizar nombre, dirección, teléfono y correo, previa consulta por cédula.
HU-009	Administrador	Necesito borrar los datos de clientes.	Retirar del sistema los clientes que ya no aplican.
HU-010	Administrador	Necesito crear nuevos proveedores.	Cargar los proveedores de la tienda.
HU-011	Administrador	Necesito consultar los datos del proveedor por medio del NIT.	Recuperar los datos de un proveedor creado.
HU-012	Administrador	Necesito actualizar los datos de los proveedores.	Actualizar nombre, dirección, teléfono y ciudad, previa consulta por NIT.
HU-013	Administrador	Necesito borrar los datos de un proveedor.	Retirar del sistema los proveedores que ya no aplican.

Interfaz gráfica

Tienda Genérica

Usuarios **Cientes** Proveedores Productos Ventas Reportes [Salir \(jperez\)](#)

Gestión de Clientes

Datos recuperados correctamente

Cédula Teléfono

Nombre Completo Correo Electrónico

Dirección

Figura 5. Módulo de gestión de clientes con una consulta por cédula realizada.

Tienda Genérica

Usuarios Clientes **Proveedores** Productos Ventas Reportes [Salir \(jperez\)](#)

Gestión de Proveedores

Datos recuperados correctamente

NIT Teléfono

Nombre Proveedor Ciudad

Dirección

Figura 6. Módulo de gestión de proveedores con una consulta por NIT realizada.

Conjunto de pruebas

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
SP2-QA-1	Creación de un nuevo cliente correcto	Mensaje de confirmación, inserción en la base de datos y limpieza del formulario.	Superada
SP2-QA-2	Creación de cliente con datos incompletos	Mensaje de error indicando el dato faltante.	Superada
SP2-QA-3	Consulta de cliente existente	Se retornan nombre completo, dirección, teléfono y correo.	Superada
SP2-QA-4	Consulta de cliente inexistente	Mensaje de error indicando que la cédula no está registrada.	Superada
SP2-QA-5	Actualización correcta de datos de cliente	Mensaje de confirmación y actualización efectiva.	Superada
SP2-QA-6	Actualización de cliente con datos en blanco	Mensaje de error; no se modifica el registro.	Superada
SP2-QA-7	Borrado correcto de datos de cliente	Mensaje de confirmación y eliminación del registro.	Superada
SP2-QA-8	Borrado de cliente con cédula alterada	Mensaje de error; no se elimina ningún registro.	Superada
SP2-QA-9	Creación de un nuevo proveedor correcto	Mensaje de confirmación e inserción en la base de datos.	Superada
SP2-QA-10	Creación de proveedor con datos incompletos	Mensaje de error indicando el dato faltante.	Superada
SP2-QA-11	Consulta de proveedor existente	Se retornan nombre, dirección, teléfono y ciudad.	Superada
SP2-QA-12	Consulta de proveedor inexistente	Mensaje de error indicando que el NIT no está registrado.	Superada
SP2-QA-13	Actualización correcta de datos del proveedor	Mensaje de confirmación y actualización efectiva.	Superada
SP2-QA-14	Actualización de proveedor con datos en blanco	Mensaje de error; no se modifica el registro.	Superada
SP2-QA-15	Borrado correcto de datos de proveedor	Mensaje de confirmación y eliminación del registro.	Superada
SP2-QA-16	Borrado de proveedor con NIT alterado	Mensaje de error; no se elimina ningún registro.	Superada

Sprint 3. Módulo de Gestión de Productos

Historias de usuario

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-014	Administrador	Necesito subir al sistema un archivo de texto separado por comas con los datos de productos, según el formato definido.	Cargar la tabla de productos reemplazando los productos previos, y poderlos utilizar para realizar ventas.

Interfaz gráfica

Tienda Genérica

Usuarios Clientes Proveedores **Productos** Ventas Reportes Salir (j Perez)

Carga de Productos

Nombre del Archivo Ningún archivo seleccionado

Figura 7. Módulo de carga de productos desde archivo separado por comas.

Tienda Genérica

Usuarios Clientes Proveedores **Productos** Ventas Reportes Salir (j Perez)

Carga de Productos

No se selecciono archivo para cargar

Nombre del Archivo Ningún archivo seleccionado

Figura 8. Validación del caso SP3-QA-2: se oprime Cargar sin haber seleccionado archivo.

Conjunto de pruebas

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
SP3-QA-1	Carga exitosa del archivo	Mensaje de archivo cargado. Se borran los datos anteriores de la tabla productos y se insertan los registros leídos.	Superada
SP3-QA-2	Carga fallida por falta de nombre de archivo	Mensaje indicando que no se seleccionó archivo para cargar.	Superada
SP3-QA-3	Carga fallida por errores de formato	Mensaje indicando que se esperaba un archivo separado por comas.	Superada
SP3-QA-4	Carga fallida por errores en la validación de los datos	Mensaje de error con el detalle de cada línea inválida; no se carga ningún registro.	Superada

La validación del caso SP3-QA-4 incluye tanto los errores de tipo de dato como la comprobación de que el NIT del proveedor indicado en el archivo exista previamente en la base de datos.

Sprint 4. Módulo de Gestión de Ventas

Historias de usuario

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-015	Usuario	Necesito registrar las ventas de la tienda para un cliente.	Ingresar los datos de una nueva venta de la tienda.
HU-016	Usuario	Necesito obtener los datos del cliente mediante consulta por cédula.	Cargarlos al formulario de ventas al registrar una venta.
HU-017	Usuario	Necesito obtener los datos de los productos mediante consulta por código.	Cargarlos al formulario de ventas.
HU-018	Usuario	Necesito calcular el valor de venta por cada producto vendido mediante la cantidad, hasta un total de tres productos.	Acumular el total de venta de los valores totales de los productos.
HU-019	Usuario	Necesito generar el valor de la venta total, incluyendo IVA y total con IVA.	Presentar al cliente los valores totales de venta e IVA.
HU-020	Usuario	Necesito confirmar el valor de venta dada la aceptación del cliente.	Registrar la venta en la base de datos de la tienda.

Flujo de la transacción

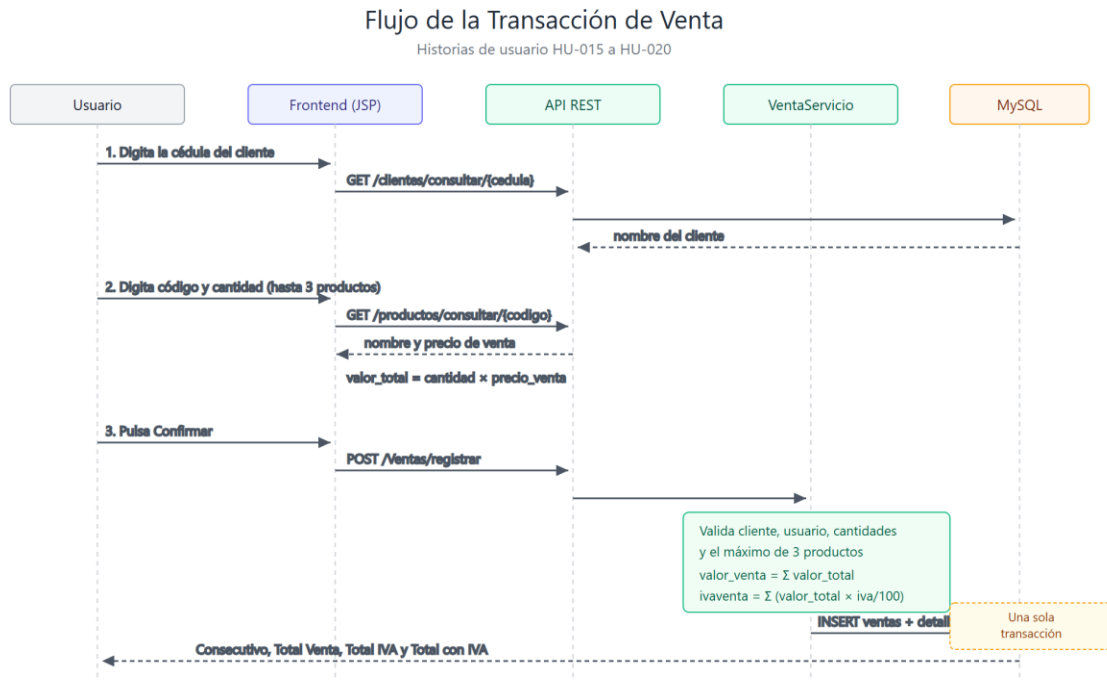


Figura 9. Secuencia completa del registro de una venta.

Interfaz gráfica

Tienda Genérica

Usuarios Clientes Proveedores Productos **Ventas** Reportes Salir (jerez)

Registro de Ventas

Venta registrada correctamente con el consecutivo 5

Cédula Cliente Consec.

Cod. Producto	Nombre Producto	Cant.	Vir. Total
1 Consultar	Melocotones	2	60702.0
10 Consultar	Leche	3	75507.0
15 Consultar	Yogur	1	17780.0

Total Venta

Total IVA

Total con IVA

Figura 10. Registro de una venta de tres productos con su consecutivo y los totales calculados.

Conjunto de pruebas

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
SP4-QA-1	Consulta exitosa de la cédula del cliente	Se recupera el nombre del cliente y se despliega en el espacio respectivo.	Superada
SP4-QA-2	Consulta fallida de la cédula del cliente	Mensaje indicando que la cédula no se encuentra registrada.	Superada
SP4-QA-3	Consulta exitosa de producto	Se recupera el nombre del producto y se despliega en el espacio respectivo.	Superada
SP4-QA-4	Consulta fallida de producto	Mensaje indicando que el código de producto no se encuentra registrado.	Superada
SP4-QA-5	Validación del campo cantidad de productos	Mensaje indicando que el valor de cantidad es incorrecto cuando es cero, negativo o nulo.	Superada
SP4-QA-6	Validación del valor total por producto	Se muestra el valor correcto de cantidad por precio de venta.	Superada
SP4-QA-7	Validación del campo Total Venta	Se muestra la suma correcta de los valores totales de los productos.	Superada
SP4-QA-8	Validación del campo Total IVA	Se muestra el valor correcto del IVA de los productos.	Superada
SP4-QA-9	Validación del campo Total con IVA	Se muestra el valor total de la venta incluyendo el IVA.	Superada
SP4-QA-10	Generación del consecutivo de la venta	Se imprime un número consecutivo y se guarda la venta con su detalle.	Superada

Verificación del cálculo

Escenario empleado en las pruebas automatizadas:

Producto	Precio venta	IVA %	Cantidad	Valor total	IVA línea
1	1.000	19	2	2.000	380
2	2.000	19	3	6.000	1.140
3	500	5	4	2.000	100
			Totales	10.000	1.620

Total Venta: 10.000. Total IVA: 1.620. Total con IVA: 11.620.

Sprint 5. Módulo de Consultas y Reportes

Historias de usuario

ID	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
HU-021	Usuario	Necesito consultar el listado de usuarios del sistema.	Verificar quiénes son los usuarios registrados.
HU-022	Usuario	Necesito consultar el listado de clientes.	Verificar cuáles clientes han comprado en la tienda.
HU-023	Usuario	Necesito consultar el total de ventas por cliente.	Contabilizar las ventas por cliente.

Interfaz gráfica



Figura 11. Menú del módulo de consultas y reportes.

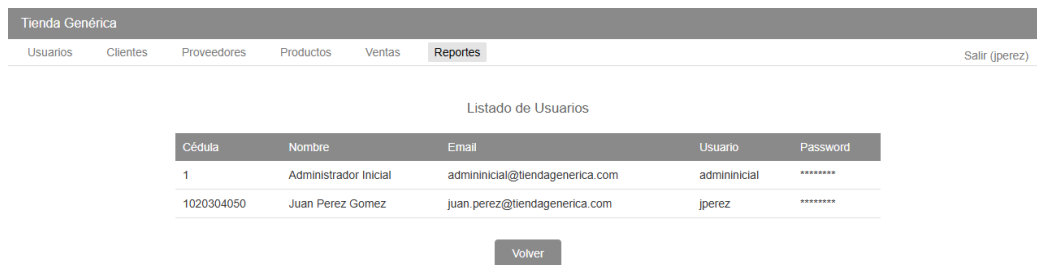


Figura 12. Listado de usuarios del sistema.



Figura 13. Listado de clientes registrados.



Figura 14. Total de ventas por cliente con el valor consolidado al final del listado.

Conjunto de pruebas

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
SP5-QA-1	Generación del listado de usuarios	Página nueva con cédula, nombre, correo electrónico y usuario. Si no existen usuarios se genera un mensaje.	Superada
SP5-QA-2	Generación del listado de clientes	Página nueva con cédula, nombre, correo, dirección y teléfono. Si no existen clientes se genera un mensaje.	Superada
SP5-QA-3	Generación del total de ventas por cliente	Página nueva con la cédula y el nombre de cada cliente, su valor total de ventas y el total consolidado al final.	Superada

Nota de seguridad: el listado de usuarios muestra la contraseña enmascarada. Las contraseñas se almacenan cifradas con el algoritmo BCrypt, por lo que su valor original no es recuperable desde la base de datos.

Parte 4. Especificaciones Técnicas

Lenguajes de programación y stack tecnológico

Las tecnologías empleadas para el desarrollo del proyecto son las siguientes:

Componente	Tecnología y versión
Lenguaje y plataforma	Java SE 11 (Eclipse Temurin)
Framework de desarrollo	Spring Boot 2.4.5
Gestor de dependencias	Apache Maven 3.8 (incluido mediante Maven Wrapper)
Servidor de aplicaciones	Apache Tomcat 9
Gestor de base de datos	MySQL 8.0.24
Acceso a datos	Spring Data JPA sobre Hibernate
Documentación de la API	Swagger UI (springfox 3.0.0)
Pruebas automatizadas	JUnit 5, Spring MockMvc y H2
Cifrado de contraseñas	BCrypt
Control de versiones	Git y GitHub, con integración continua

Especificación de diseño de la base de datos

La base de datos se denomina *tiendagenerica* y está compuesta por seis tablas. El esquema lo genera Hibernate a partir de las entidades del modelo, con la propiedad de actualización automática del esquema.

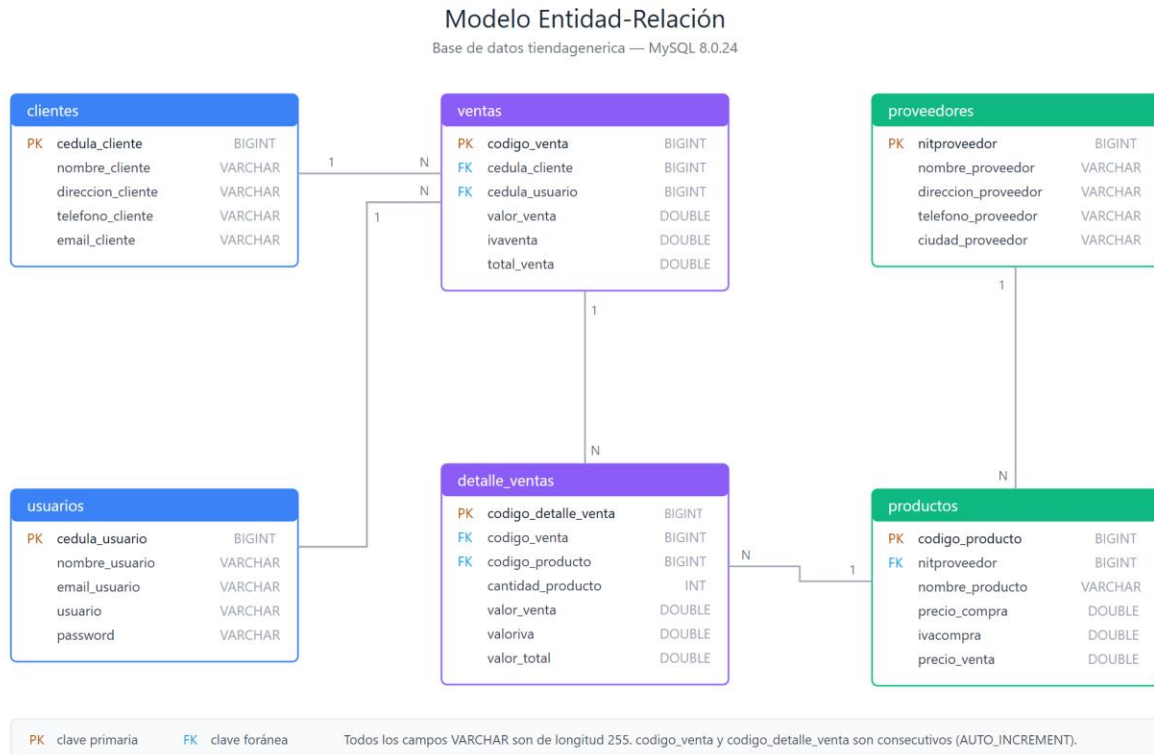


Figura 15. Modelo entidad-relación de la base de datos.

El esquema efectivamente creado en MySQL 8.0.24 fue verificado columna por columna contra este modelo: los identificadores son de tipo BIGINT, los campos de texto son VARCHAR de longitud 255, los importes son DOUBLE y la cantidad de producto es INT. Los códigos de venta y de detalle de venta son consecutivos generados por el motor de base de datos.

Estructura de las tablas

Tabla	Clave primaria	Descripción
usuarios	cedula_usuario	Usuarios que operan el sistema.
clientes	cedula_cliente	Clientes de la tienda.
proveedores	nitproveedor	Proveedores que suministran los productos.
productos	codigo_producto	Productos que se venden, cargados desde el archivo CSV.
ventas	codigo_venta	Cabecera de cada venta con sus totales.
detalle_ventas	codigo_detalle_venta	Productos vendidos en cada venta.

Especificación de la API para la conexión del frontend con el backend

La aplicación de frontend consume los servicios del backend mediante peticiones HTTP con cuerpos en formato JSON. Los nombres de los campos coinciden con los del modelo entidad-relación.

Convención de operaciones

Cada recurso expone el mismo conjunto de rutas:

Método	Ruta	Descripción
GET	/recurso/listar	Lista todos los registros.
GET	/recurso/consultar/{id}	Consulta un registro por su identificador.
POST	/recurso/guardar	Crea un registro.
PUT	/recurso/actualizar	Actualiza un registro existente.
DELETE	/recurso/eliminar/{id}	Elimina un registro.

Los recursos disponibles son: /usuarios, /clientes, /proveedores, /productos, /Ventas y /detalleventas.

Operaciones específicas de cada módulo

Método	Ruta	Módulo
POST	/usuarios/login	Login del sistema.
GET	/usuarios/usuario-inicial-activo	Estado del usuario inicial.
POST	/productos/cargar	Carga del archivo CSV de productos.
POST	/Ventas/regar	Registro completo de una venta con su detalle.
GET	/detalleventas/venta/{codigo}	Detalle de una venta concreta.
GET	/reportes/usuarios	Listado de usuarios.
GET	/reportes/clientes	Listado de clientes.
GET	/reportes/ventasporcliente	Total de ventas por cliente.

Códigos de estado

Código	Significado
200	Operación realizada correctamente.
201	Registro creado.
400	Datos incompletos o inválidos.
401	Credenciales incorrectas.
404	El registro consultado no existe.
500	Error interno del sistema.

Todos los errores comparten la misma estructura de respuesta, con un indicador de resultado y un mensaje descriptivo destinado al usuario.

Documentación interactiva

El backend publica la documentación de la API mediante Swagger UI, donde es posible consultar y probar cada operación.

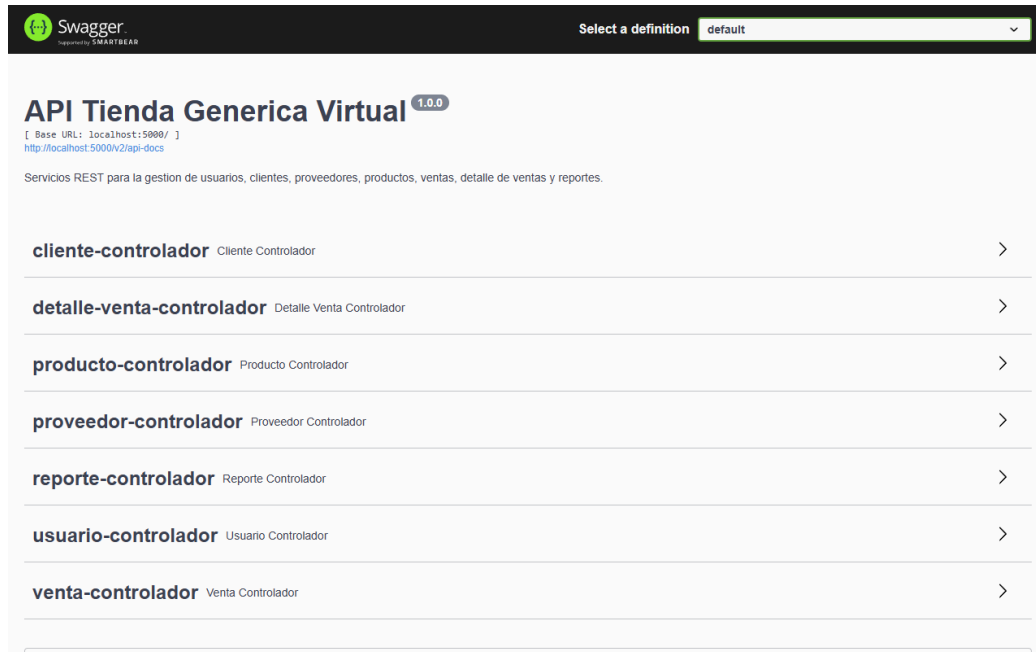


Figura 16. Documentación interactiva de la API generada con Swagger UI.

Publicación del proyecto en la plataforma AWS

El despliegue en la nube reproduce la arquitectura del sistema mediante tres recursos: una instancia de base de datos, un entorno de aplicación para el backend y otro para el frontend.

Paso	Recurso	Configuración
1	Cuenta IAM	Cuenta asignada al equipo para el ingreso a la consola de AWS.
2	Instancia EC2	Tipo t2.micro dentro de la capa gratuita, con par de claves y puertos 22, 80 y 5000 habilitados.
3	Instancia RDS	Motor MySQL 8.0.24, plantilla de capa gratuita, base de datos inicial tiendagenerica.
4	Elastic Beanstalk (backend)	Plataforma Java. Se carga el archivo appbackend.jar.
5	Elastic Beanstalk (frontend)	Plataforma Tomcat. Se carga el archivo ciclo3demo.war.

Configuración del backend contra la instancia RDS

La aplicación de backend obtiene los datos de conexión a partir de variables de entorno, de modo que basta con definir las en la configuración del entorno de Elastic Beanstalk, sin recompilar el proyecto ni dejar credenciales en el código fuente:

Propiedad del entorno	Valor
DB_HOST	Punto de enlace de la instancia de RDS.
DB_PORT	3306
DB_NAME	tiendagenerica
DB_USER	Usuario maestro de la base de datos.
DB_PASSWORD	Contraseña del usuario maestro.
SERVER_PORT	5000

El puerto 5000 es obligatorio, ya que es el puerto por el que Elastic Beanstalk enruta las peticiones hacia una aplicación Java.

Configuración del frontend contra el backend

La aplicación de frontend resuelve la dirección del backend con el siguiente orden de prioridad: la variable de entorno BACKEND_URL, la propiedad de sistema backend.url y, en su defecto, la dirección local. Para el despliegue basta con definir en el entorno de Elastic Beanstalk del frontend la variable BACKEND_URL con la dirección del entorno del backend.

Verificación del despliegue

N.º	Comprobación
1	La instancia de RDS está creada y acepta conexiones desde los entornos de Elastic Beanstalk.
2	La ruta /usuarios/listar del backend responde con un documento JSON.
3	La página inicio.jsp del frontend permite iniciar sesión.

N.º	Comprobación
4	La carga del archivo de productos se realiza correctamente contra la base de datos de RDS.

Repositorio y ambientes de desarrollo y producción

El código fuente se encuentra publicado en un repositorio de GitHub que contiene las dos aplicaciones del proyecto. Los ambientes se manejan mediante ramas:

Rama	Ambiente	Uso
develop	Desarrollo	Integración del trabajo del sprint en curso.
main	Producción	Código validado por control de calidad y aceptado por el Product Owner.

Al cerrar cada sprint, la rama de desarrollo se integra en la de producción y se marca con la etiqueta del sprint correspondiente.

Integración continua

El repositorio cuenta con una canalización de integración continua que se ejecuta automáticamente en cada cambio publicado sobre cualquiera de las dos ramas, y que realiza las siguientes tareas:

Tarea	Descripción
Compilación del backend	Compila el proyecto y ejecuta el conjunto completo de pruebas sobre una base de datos en memoria.
Pruebas contra MySQL 8	Levanta un contenedor con MySQL 8.0.24 y vuelve a ejecutar el conjunto de pruebas contra un motor real.
Compilación del frontend	Genera el archivo WAR desplegable en Tomcat 9.
Publicación de artefactos	Conserva el archivo JAR, el archivo WAR y el informe de pruebas para su descarga.

Resultados de las Pruebas

El conjunto de pruebas definido en la especificación fue automatizado en su totalidad. Cada método de prueba lleva en su nombre el identificador del caso al que corresponde, de manera que la trazabilidad entre la especificación y el código es directa y el conjunto se verifica en cada compilación.

Resumen por sprint

Sprint	Módulo	Casos de la especificación	Pruebas ejecutadas	Fallos
Sprint 1	Login y Usuarios	10	14	0
Sprint 2	Clientes y Proveedores	16	16	0
Sprint 3	Productos	4	5	0
Sprint 4	Ventas	10	11	0
Sprint 5	Consultas y Reportes	3	5	0
	Totales	43	51	0

El número de pruebas ejecutadas supera al de casos de la especificación porque algunos casos contemplan varias situaciones distintas, que se verificaron por separado, y porque se añadieron pruebas para reglas funcionales adicionales, como la desactivación del usuario inicial y el límite de tres productos por venta.

Entornos de ejecución de las pruebas

El conjunto de pruebas se ejecutó en dos entornos, con idéntico resultado:

Entorno	Motor de base de datos	Resultado
Local y de integración continua	H2 en modo de compatibilidad MySQL	51 pruebas, 0 fallos
Local y de integración continua	MySQL 8.0.24	51 pruebas, 0 fallos

La ejecución contra MySQL 8.0.24 se realizó sobre una base de datos independiente de la de trabajo, que se crea y se destruye en cada ejecución. Adicionalmente se verificó, mediante una ejecución de control con credenciales incorrectas, que las pruebas se conectan efectivamente al motor MySQL y no recurren a la base de datos en memoria.

Pruebas de aceptación

Además de las pruebas automatizadas se realizó un recorrido de aceptación de extremo a extremo sobre el sistema desplegado, con el frontend en Tomcat 9, el backend en ejecución y la base de datos MySQL 8.0.24:

N.º	Paso del recorrido	Resultado
1	Ingreso con el usuario inicial admininicial.	Correcto
2	Creación de un usuario desde el módulo de gestión de usuarios.	Correcto

N.º	Paso del recorrido	Resultado
3	Comprobación de que el usuario inicial queda desactivado.	Correcto
4	Creación de proveedores y clientes.	Correcto
5	Intento de carga de productos sin seleccionar archivo.	Mensaje de error esperado
6	Carga del archivo de productos con dieciocho registros.	Correcto
7	Registro de una venta de tres productos con cálculo de totales.	Correcto
8	Consulta de los tres reportes con el total consolidado.	Correcto

Los datos generados durante el recorrido fueron verificados directamente sobre las tablas de la base de datos, comprobando que las cifras almacenadas corresponden a las presentadas en pantalla y que las contraseñas quedan almacenadas cifradas.

Anexos

Anexo A. Puesta en marcha del sistema

El repositorio incluye dos guiones para Windows que levantan y detienen el sistema completo. También es posible ejecutarlo con contenedores o de forma manual. Las direcciones del sistema en ejecución son las siguientes:

Recurso	Dirección
Aplicación web	http://localhost:8080/ciclo3demo/inicio.jsp
API del backend	http://localhost:5000
Documentación de la API	http://localhost:5000/swagger-ui/

Usuario inicial para el primer ingreso: admininicial, con la contraseña admin123456.

Anexo B. Archivo de muestra de productos

El repositorio incluye el archivo de productos con los dieciocho registros de la especificación, en la ruta datos/productos.csv. Su primera línea corresponde al encabezado de columnas y las siguientes a los productos:

Código	Nombre del producto	NIT proveedor	Precio compra	IVA	Precio venta
1	Melocotones	1	25.505	19	30.351
2	Manzanas	3	18.108	19	21.549
3	Plátanos	4	29.681	19	35.320
4	Lechuga	3	29.788	19	35.448
5	Tomates	1	12.739	19	15.159
6	Calabaza	1	21.315	19	25.365
7	Apio	2	19.249	19	22.906
8	Pepino	2	10.958	19	13.040
9	Champiñones	2	11.046	19	13.145
10	Leche	5	21.150	19	25.169
11	Queso	5	26.571	19	31.619
12	Huevos	2	12.445	19	14.810
13	Requesón	1	14.329	19	17.052
14	Crema agria	1	14.856	19	17.679
15	Yogur	5	14.941	19	17.780
16	Tenera	5	29.335	19	34.909
17	Salmón salvaje	5	11.878	19	14.135
18	Patas de cangrejo	1	29.951	19	35.642

Antes de cargar el archivo deben existir en la base de datos los proveedores con NIT 1 a 5, ya que el sistema valida que el NIT indicado en cada registro corresponda a un proveedor registrado.

Anexo C. Contenido del repositorio

Ruta	Contenido
AppBackend/	Aplicación de backend. Genera el archivo appbackend.jar.
AppFrontend/	Aplicación de frontend. Genera el archivo ciclo3demo.war.
datos/	Archivo de muestra de productos.
docs/	Documentación del proyecto, diagramas y evidencias.
postman/	Colección de la API para pruebas manuales.
.github/workflows/	Definición de la canalización de integración continua.
docker-compose.yml	Definición del entorno completo en contenedores.
iniciar.bat y detener.bat	Guiones de arranque y detención del sistema en Windows.